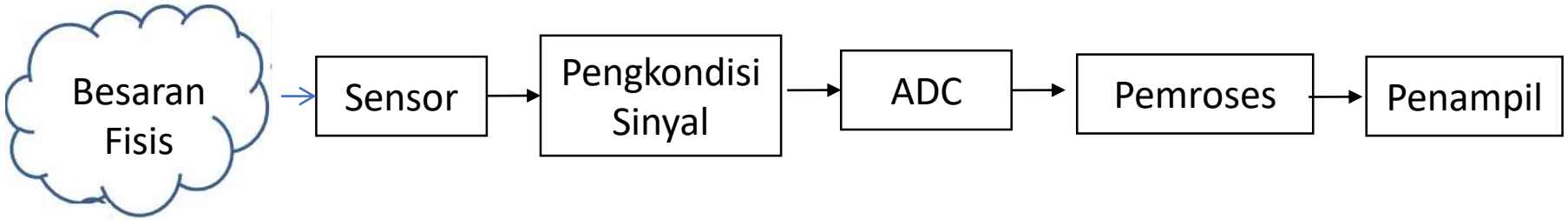
Tugas Instrumentasi

Susunan instrumentasi secara umum sebagai berikut :



Suatu instrumentasi suhu dengan komponen-komponen sebagai berikut :

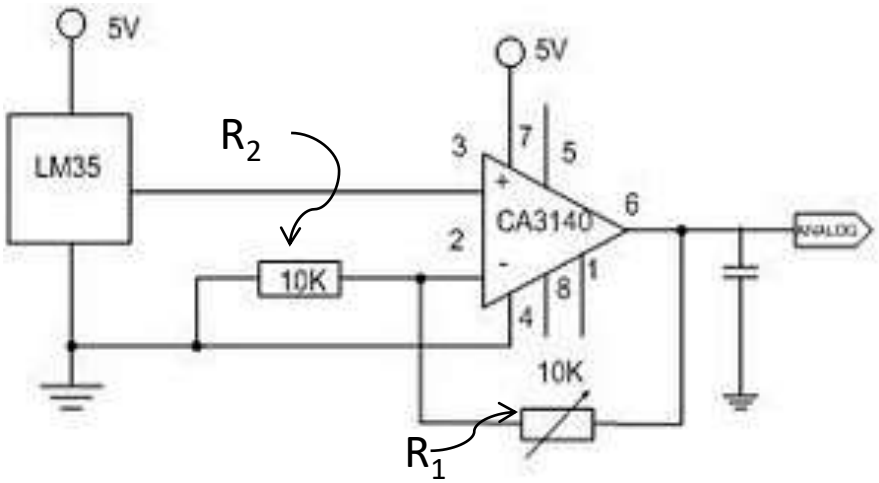
Besaran Fisis	Sensor	Pengk Sinyal	ADC	Pemroses	Penampil
Suhu (^oC)	LM35	Op Amp	ADC 8 bit	Pers. Linier	Suhu (^oC)
	Termistor	Rangk Pembagi Teg		Pers. Exponensial	

Suatu eksperimen sensor diperoleh data sebagai berikut

Suhu Termometer	LM35 (V)	Termistor (Ohm)
0	0	20
5	0,05	33
10	0,1	55
15	0.15	90
20	0,2	150
25	0,25	245
30	0,3	400
35	0,35	660
40	0,4	1100
45	0,45	1800
50	0,5	3000

Pengkondisi Sinyal :

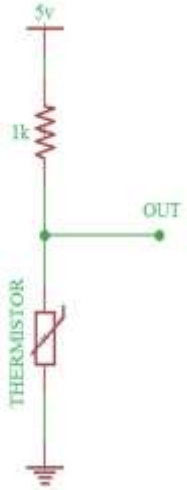
- Untuk Sensor LM35 menggunakan Op Amp dengan rangkaian :



$$V_o = \frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$V_o = 10V_i$$

- Untuk Sensor Termistor menggunaan rangkaian pembagi tegangan :



$$V_o = \frac{R_{TH}}{R_{TH} + R} V_i$$

$$= \frac{R_{TH}}{R_{TH} + 1K} 5$$

Jawablah pertanyaan berikut :

1. Buatlah fungsi transfer sensor-sensor tersebut
2. Buatlah tabel output masing-masing pengkondisi sinyal
3. Buatlah tabel output ADC masing-masing sensor
4. Suatu instrumetasi suhu menggunakan sensor LM35 akan mengukur suhu air 17°C. Dengan menggunakan ADC 8 bit berapa nilai keluaran pada ADC 8 bit tersebut?